

Lente Gravitacional de Ondas Gravitacionales en un Sistema Triple Jerárquico

De la difracción a la óptica geométrica, en un mismo sistema

Trabajo final · *Gravitational Waves and AI-Assisted Research*

Fausto Bottazzini

Septiembre 2026

Resumen

En un triple jerárquico, la onda gravitacional que emite la binaria interna atraviesa el campo del tercer cuerpo, que actúa sobre ella como una lente. Este informe calcula ese efecto en óptica de ondas, sobre un mismo sistema observado en dos épocas del inspiral de su binaria interna. La elección de la masa del lente pone a esas dos épocas a lados opuestos de la transición entre difracción y óptica geométrica, el parámetro adimensional w vale 0.31 en una y va de 62 a 778 en la otra, de modo que el mismo factor de amplificación $F(w, y)$ produce dos fenómenos que no se parecen en nada: en un extremo, pulsos periódicos de amplificación con anillado de difracción y sin imágenes separadas; en el otro, dos imágenes, franjas de interferencia y un eco tardío. El informe se ocupa de esos dos límites, de cómo se conectan, y de un resultado que la geometría ligada impone y el lensing cosmológico no tiene: en la mitad exacta de cada órbita no hay lente, y la misma órbita escribe sobre la señal una huella cinemática tres órdenes de magnitud mayor que la óptica. Las deducciones están en el apunte de teoría [1], que este documento cita y no repite; los números y figuras los producen los scripts de `cases/`, con chequeos independientes en `tests/`.

1. Introducción

Cuando una onda gravitacional pasa cerca de una masa, el campo de esa masa la desvía y la amplifica, del mismo modo que una lente desvía la luz. Si la longitud de onda es corta frente a la escala del lente, el problema se resuelve por rayos y la onda llega al observador por dos caminos distintos; si no lo es, hay que resolver la difracción y esos dos caminos dejan de existir como objetos separados. Este informe calcula ese efecto, en óptica de ondas, para una configuración que la literatura de lentes rara vez considera: la fuente y el lente ligados gravitatoriamente en un mismo sistema triple jerárquico.

La Figura 1 fija la geometría y los símbolos que se usan en todo el informe: un observador, un lente de masa M_L a distancia D_L de él, y una fuente a distancia D_S , separada del lente por D_{LS} a lo largo de la línea de visión. La fuente es una binaria compacta de masas m_1 y m_2 que, a estas distancias, es un único punto emisor.

Todo el efecto del lente sobre la onda se concentra en un único número complejo, el *factor de amplificación* F , que se define como el cociente entre la onda que llega y la que llegaría sin lente:

$$h_L(f) = F(w, y) h(f). \quad (1)$$

Su módulo dice cuánto se amplifica la señal y su fase, cuánto se la retrasa; que sea complejo, y no un simple factor de brillo, es lo que hace que el lensing deje una marca que una recalibración de amplitud no puede imitar. F depende de sólo dos cantidades adimensionales. La primera es la frecuencia adimensional

$$w = \frac{8\pi G M_L f}{c^3}, \quad (2)$$

que es, en radianes, la fase que el retardo gravitatorio del lente imprime sobre una onda de frecuencia f : con $w \gg 1$ vale la óptica geométrica y hay imágenes separadas, y con $w \lesssim 1$ hay difracción plena y no hay

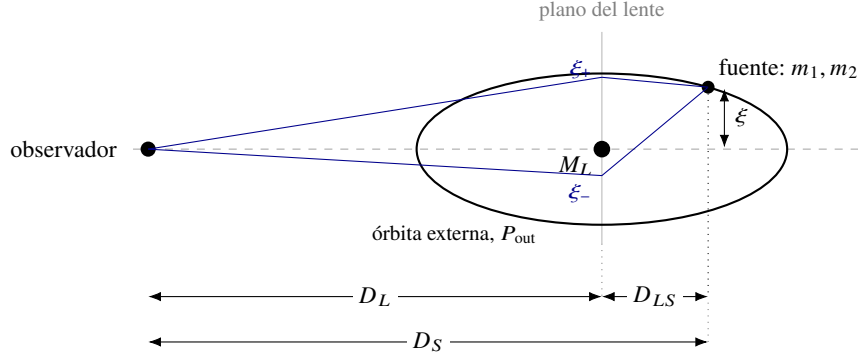


Figura 1: La geometría y la notación, fuera de escala en dos sentidos: acá D_{LS} es del orden de la unidad astronómica y D_L de los kiloparsec, y la órbita, que en realidad es casi de canto ($i_{out} = 87^\circ$), se dibuja abierta para que la separación transversal se vea. La binaria interna (de masas m_1 y m_2 , y puntual a esta escala) emite la onda y orbita al tercer cuerpo, de masa M_L , con período P_{out} . La onda llega al observador por dos caminos, que cruzan el plano del lente a distancias $\xi_{\pm}$ de él. Como la fuente orbita al lente, la separación transversal ξ y la separación longitudinal D_{LS} son las dos componentes de una misma órbita, y ambas cambian a lo largo del período.

imágenes. La segunda es el parámetro de impacto y , que es la separación transversal ξ medida en unidades del radio de Einstein del lente.

En el problema de lente habitual, el cosmológico, la fuente y el lente son objetos independientes que están alineados por casualidad: las tres distancias son constantes y F se evalúa una sola vez. Cuando el lente es el tercer cuerpo del propio triple de la fuente, ninguna de esas tres cosas se mantiene, y lo que cambia no es un detalle técnico sino la física del problema.

Lo primero es que la órbita fija la geometría del lente. $D_{LS}(t)$ deja de ser un parámetro y pasa a ser la separación proyectada sobre la línea de visión, de modo que se anula dos veces por período: durante la mitad de la órbita la fuente está *delante* del lente y no hay configuración de lente en absoluto, con $F = 1$ exactamente, por construcción y no por aproximación.

Lo segundo es que el parámetro de impacto $y(t)$ recorre el patrón de difracción una vez por período externo. Qué parte de $F(w, y)$ se muestrea deja de ser un dato del problema y pasa a ser una función del tiempo.

Y lo tercero es que la misma órbita deja sobre la señal una huella que no es óptica y que resulta mucho mayor que la que sí lo es. Arrastra a la fuente a lo largo de la línea de visión a $\beta_{los}^{max} = 0.017$, y el retardo de Roemer que eso produce escribe sobre la fase de la onda tres órdenes de magnitud más que el lente. No es un efecto espurio que haya que descontar: es lo que realmente se observa, y es la razón por la que D'Orazio and Loeb [2] modelan las dos cosas juntas. Lo que las separa no es el tamaño sino la *fase orbital* en que ocurren, y de eso se ocupa el §5.

A esto se agrega la elección que organiza todo el informe. La masa del lente se elige (no es astrofísicamente típica) para que el w de la Ec. (2) caiga a lados opuestos de la transición difracción/óptica geométrica en las dos épocas observadas del mismo inspiral. El sistema es entonces un único laboratorio en el que se ven los dos regímenes del mismo F , con los parámetros siguientes:

binaria interna (la fuente)	$m_1 = 20 M_\odot, m_2 = 15 M_\odot (\mathcal{M} = 15.05 M_\odot)$
lente	$M_L = 5 \times 10^4 M_\odot$, a $D_L = 5$ kpc
órbita externa	$a_{out} = 1.82$ UA, $P_{out} = 4$ d, $i_{out} = 87^\circ$, circular

Las condiciones de validez, con los números de este sistema

Todo lo anterior descansa en cuatro aproximaciones: que el triple sea jerárquico, que la fuente sea puntual, que el lente se mueva despacio comparado con lo que tarda en responder, y que la deflexión sea

débil. Cada una vale mientras cierta cantidad adimensional sea pequeña, y acá se evalúa cuánto vale esa cantidad para este sistema.

La jerarquía del triple está holgadamente satisfecha. El criterio de estabilidad de Mardling and Aarseth [3] exige $a_{\text{out}}/a_{\text{in}} > 51.2$ en la época más ajustada, y el sistema está $93\times$ por encima; la binaria interna queda, además, $292\times$ dentro de su radio de Hill alrededor del lente. Que la fuente pueda tratarse como puntual se decide, en cambio, por una condición distinta de la que uno esperaría. No alcanza con que la binaria interna sea chica frente a la órbita externa ($a_{\text{in}}/a_{\text{out}} = 2.1 \times 10^{-4}$): lo que importa es su tamaño frente al radio de Einstein proyectado al plano de la fuente, que vale $a_{\text{in}}/\eta_0 = 6.4 \times 10^{-3}$ en la conjunción. Es la exigente de las dos, por un factor 30, y es la que hay que satisfacer.

Para el Caso B, donde el lente se mueve, hace falta además que ese movimiento sea adiabático. El tiempo de respuesta del lente es $4GM_L/c^3 = 0.985$ s, y donde $|F| > 1.01$ el tiempo característico del movimiento resulta $5844\times$ mayor, medido en dos densidades de grilla, para que el número sea del sistema y no del muestreo. Por último, la deflexión es débil en todo el problema: ningún rayo pasa más cerca que el anillo de Einstein, $\xi_0 = 121 r_g$, y ahí la corrección de segundo orden de Schwarzschild vale 2.43 % (la cota $y \rightarrow 0$) y 1.17 % en el y que este trabajo efectivamente usa.

	frecuencia	w	régimen
Caso B	$f_B = 0.05$ Hz	0.309	difracción
Caso A	$10 \rightarrow 125.6$ Hz	$61.9 \rightarrow 777.6$	óptica geométrica

2. Qué se calcula

Lo que hay que resolver es una integral de difracción, y conviene decir cuál es antes de usar sus resultados. Con dos aproximaciones, que toda la masa del lente esté concentrada en un plano (lente delgado) y que todos los ángulos en juego sean pequeños (aproximación paraxial), la onda que llega al observador es la superposición de todos los caminos que cruzan ese plano, cada uno pesado por la fase que le imprime su propio retardo. En las variables adimensionales de la Ec. (2) queda

$$F(w, \mathbf{y}) = \left[\frac{w}{2\pi i} \int d^2\mathbf{x} \exp\left(i w [\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \phi_m(\mathbf{y})]\right) \right]^*, \quad \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{2}|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 - \psi(\mathbf{x}), \quad (3)$$

donde $\mathbf{x}$ es la posición en el plano del lente en unidades del radio de Einstein, el primer término de φ es el exceso de camino geométrico y ψ el retardo gravitatorio; ϕ_m es una constante que fija el origen de tiempos en la llegada de la primera imagen, y la conjugación viene de la convención de Fourier que usa este trabajo, que es la opuesta a la habitual en la literatura de lentes.

Para un lente de masa puntual $\psi(\mathbf{x}) = \ln|\mathbf{x}|$, y entonces la Ec. (3) se puede hacer de manera exacta, sin suponer w grande [4–6]:

$$F(w, y) = e^{i w \varphi_+} \exp\left[\frac{\pi w}{4} - i \frac{w}{2} \ln \frac{w}{2}\right] \Gamma\left(1 + \frac{i w}{2}\right) {}_1F_1\left(-\frac{i w}{2}, 1; -\frac{i w y^2}{2}\right), \quad (4)$$

con ${}_1F_1$ la función hipergeométrica confluyente y φ_+ el retardo de la imagen fuerte, cuyo factor de fase es el que fija ese origen de tiempos. Ésta es la expresión que se evalúa en el Caso B.

En el límite opuesto, $w \rightarrow \infty$, la misma integral queda dominada por los puntos estacionarios de su fase y el método de fase estacionaria la reduce a una suma sobre las imágenes de la ecuación de lente, que es lo que se usa en el Caso A y lo que da la Ec. (5) de la sección siguiente. Las deducciones completas, el rango de validez de cada una y el umbral entre ellas están en [1, caps. “De la ecuación de onda a la integral de difracción” y “El lente de masa puntual”].

La forma de onda sin lente del Caso A es IMRPhenomD [7] vía pycbc [8]: un modelo calibrado contra relatividad numérica, con merger y ringdown reales. El lensing es una única multiplicación compleja por $F(f)$ sobre esa misma grilla de frecuencias. La del Caso B es cuasi-monocromática a orden dominante.

La cinemática de la órbita externa se aplica evaluando la forma de onda emitida en el *tiempo de emisión retardado*, sin multiplicar por ningún factor adicional. Eso no es una aproximación a primer orden: la

sustitución contiene el efecto entero, porque derivando la relación entre tiempo de emisión y de observación se obtiene $dt_{\text{em}}/dt_{\text{obs}} = 1/(1 + \beta_{\text{los}})$ idénticamente. Lo que queda por fuera, corrimiento gravitatorio en el potencial del lente más Doppler transverso, es exactamente constante para una órbita circular y vale 4.076×10^{-4} ([1, sección “Cinemática de la órbita externa”]).

3. La conexión entre los dos regímenes

Este es el punto que organiza los dos casos, y conviene verlo antes de mirarlos por separado.

Cuando $w \gg 1$ la integral de difracción está dominada por los puntos estacionarios de su fase, que son exactamente las imágenes de la ecuación de lente. Para el lente puntual hay dos, en $x_{\pm} = \frac{1}{2}(y \pm \sqrt{y^2 + 4})$, con magnificaciones $\mu_{\pm} = \frac{1}{2} \pm (y^2 + 2)/(2y\sqrt{y^2 + 4})$, y el factor de amplificación colapsa a

$$F \longrightarrow \sqrt{\mu_+} + i\sqrt{|\mu_-|} e^{-i w \Delta \hat{T}(y)}, \quad (5)$$

donde el $+i$ es el índice de Morse de la imagen punto de silla y $\Delta \hat{T}$ es el retardo adimensional entre ambas. La transición no es un cambio de física sino de régimen: la misma integral, evaluada donde la fase oscila rápido.

El repositorio implementa las dos expresiones y elige según w , con umbral en $w = 30$. Ese umbral no es una convención: está medido contra la forma exacta.

	w	error relativo de $ F $ frente a la forma exacta
umbral del evaluador	30	3.1×10^{-4}
inicio de banda, Caso A	61.9	1.9×10^{-4}
merger, Caso A	777.6	1.5×10^{-5}

Es decir: el Caso A entra en banda ya con óptica geométrica válida a dos partes en 10^4 , y mejora un orden de magnitud hacia el merger. Todo lo que se ve en ese caso (dos imágenes, franjas, eco) es lenguaje de óptica geométrica, y el cálculo en óptica de ondas lo confirma.

El Caso B está del otro lado, a $w_B = 0.309$. Ahí la Ec. (5) no vale y no hay imágenes separadas en ningún sentido útil: lo que queda es difracción, y su firma es el anillado alrededor de cada pulso, que la óptica geométrica no produce. El retardo entre imágenes sigue siendo calculable (3.435 s en el pulso) pero no separa nada, porque no hay dos llegadas que separar.

Hay además un puente en la otra dirección, y es el que da la única validación de punta a punta de todo el cálculo. Tomando el módulo al cuadrado de la Ec. (5) se obtiene

$$|F|^2 = \mu_+ + |\mu_-| + 2\sqrt{\mu_+|\mu_-|} \sin(2\pi f \Delta T), \quad (6)$$

El término que oscila con f promedia a cero sobre las ~ 400 franjas que el chirp del Caso A barre, así que el promedio de $|F|^2$ en la banda es simplemente $\mu_+ + |\mu_-|$: la magnificación total de Paczynski [9], que es un resultado de óptica geométrica clásica y no depende de nada de este cálculo.

Eso da algo para contrastar. Por el teorema de Parseval, la energía de la señal en el tiempo es la misma que en frecuencia, de modo que si en la banda $|F|^2$ promedia $\mu_+ + |\mu_-|$, entonces la amplitud cuadrática media de la forma de onda con lente tiene que ser $\sqrt{\mu_+ + |\mu_-|}$ veces la de la forma de onda sin lente. Medido sobre las dos señales reconstruidas en el tiempo da 1.05568, y la raíz de la magnificación de Paczyński vale 1.05585: coinciden a 1.6×10^{-4} , sin ningún parámetro ajustado.

El valor de ese acuerdo está en todo lo que tiene que haber funcionado para que ocurra. De un lado está el generador de forma de onda, el evaluador de F , la convención de Fourier, la fase de referencia y la ventana; del otro, una fórmula de 1986 que no sabe nada de ese código. Los demás chequeos del repositorio comparan una pieza contra otra; éste compara la cadena entera contra algo externo a ella.

4. Caso A: el chirp, con el lente congelado

La binaria interna hace inspiral de 10 Hz a $f_{\text{isco}} = 125.6$ Hz en 15.18 s, que es 4.4×10^{-5} del período externo de 4 días: el lente queda congelado en un único parámetro de impacto durante toda la señal. Se elige la fase orbital de máxima cercanía proyectada, $y_A = 1.589$. El merger puede caer en cualquier fase de la órbita, y ésta es la que más lensing produce.

Lo que barre la banda entonces no es el lente sino el chirp: a y fijo, F depende de f a través de w , y la Ec. (5) dice que al subir la frecuencia el punto F recorre una circunferencia de radio $\sqrt{|\mu_-|} = 0.2396$ centrada en $\sqrt{\mu_+} = 1.0283$, una vuelta por franja. La Figura 2 dibuja ese recorrido, y de él se leen las tres cosas a la vez: entre qué valores se mueve $|F|$, hasta dónde puede llegar $\arg F$, y cada cuánto en frecuencia se repite todo.

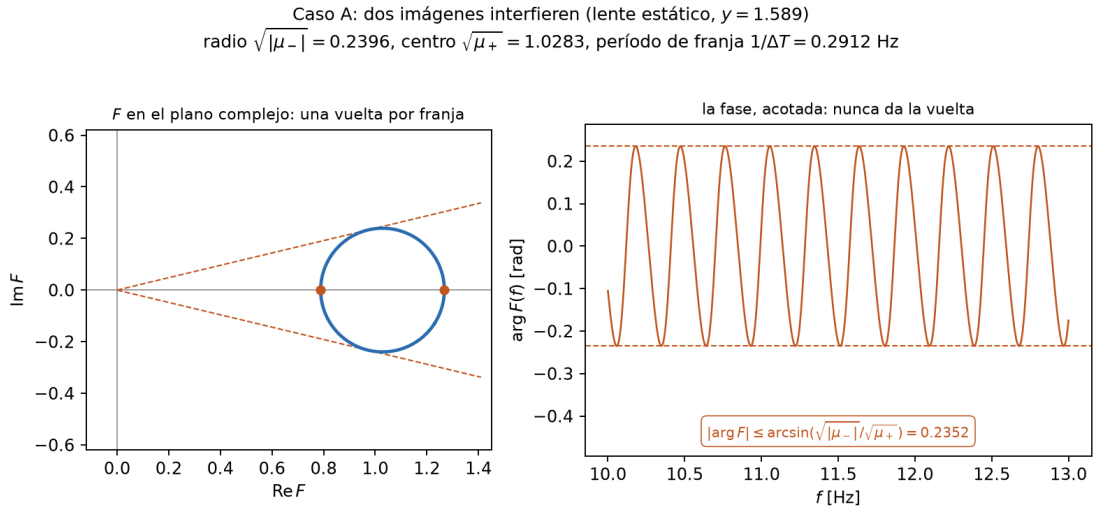


Figura 2: De dónde salen las franjas. Izquierda: el lugar geométrico de F en el plano complejo al barrer la frecuencia, una vuelta por franja. $|F|$ queda entre el punto más cercano y el más lejano de esa circunferencia al origen, 0.7887 y 1.2679. La fase nunca da la vuelta completa, porque la circunferencia no encierra al origen: las dos tangentes desde el origen (punteadas) la acotan por $\arcsin(\sqrt{|\mu_-|}/\sqrt{\mu_+}) = 0.2352$ rad, que es exactamente lo que alcanza (derecha). El período de franja vale $1/\Delta T = 0.29120$ Hz en cualquier punto de la banda, porque $w\Delta\hat{T}$ es lineal en f y ΔT es fijo, los mismos 3.434 s del eco.

El mismo objeto se puede mirar en el plano de la fuente en lugar del plano complejo, y ahí se ve como un patrón de anillos. La Figura 3 lo muestra a las dos frecuencias extremas de la banda: el espaciado de los anillos va como $1/w$, de manera que entre el inicio y el merger se aprietan un factor 12.5. Conviene notar qué es lo que se mueve en esta figura, porque es lo contrario del Caso B: la fuente está quieta en y_A y lo que recorre el patrón es la frecuencia.

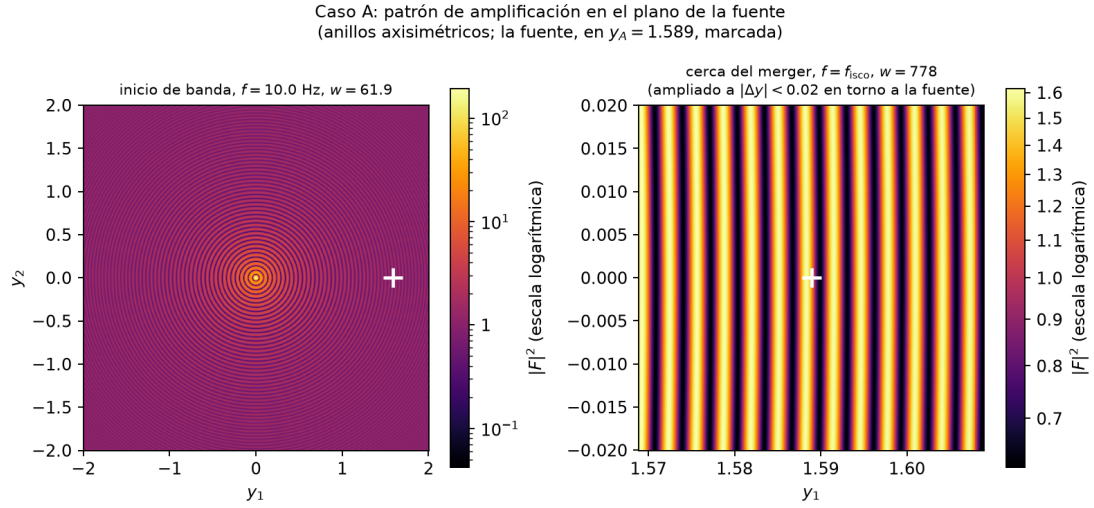


Figura 3: El patrón de amplificación en el plano de la fuente. Izquierda: patrón completo al inicio de banda ($w = 61.9$). Derecha: ampliación a $|\Delta y| < 0.02$ cerca del merger ($w = 778$), los mismos anillos, ahora tan juntos que parecen franjas rectas. La fuente está quieta en y_A (la cruz).

En el plano tiempo-frecuencia las dos imágenes dejan de ser una deducción y se ven directamente, como dos trazas en lugar de una (Figura 4). Es toda la óptica geométrica del problema en una sola imagen: la misma señal, repetida ΔT más tarde y más débil.

Caso A: el chirp en tiempo-frecuencia — el lente lo duplica

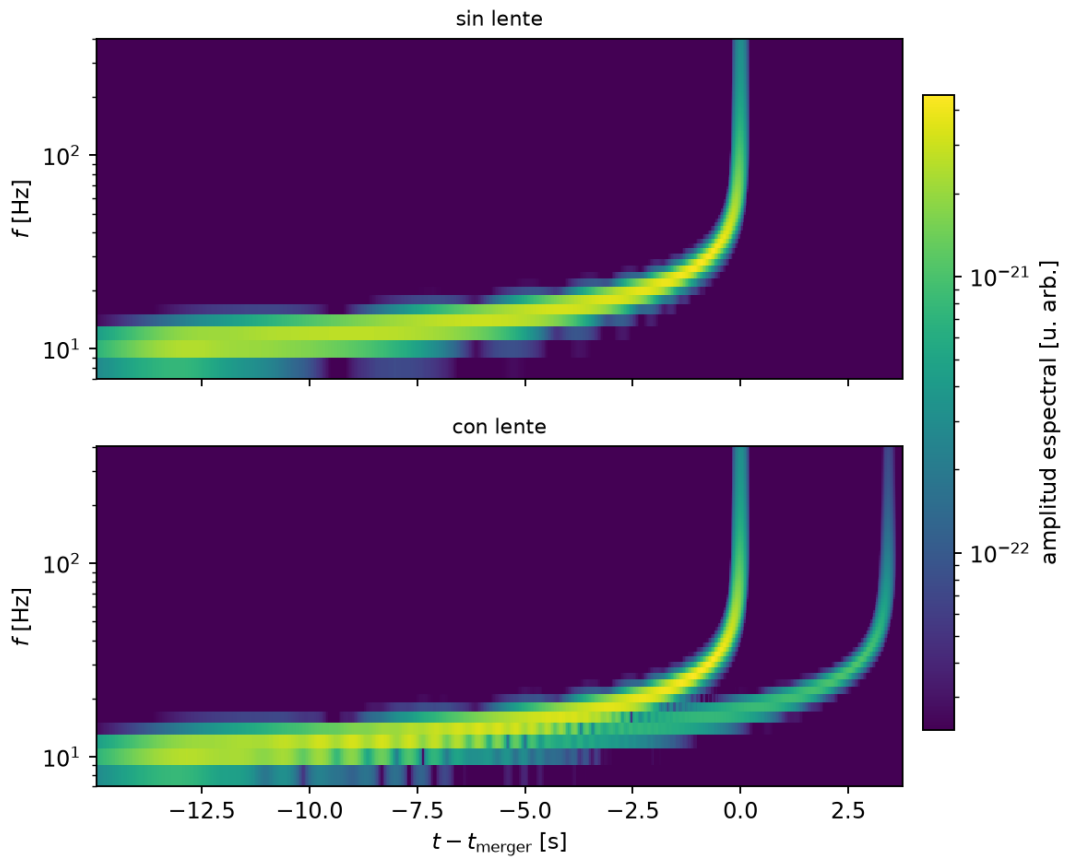


Figura 4: El chirp en tiempo-frecuencia. Arriba sin lente: una traza que barre hacia arriba hasta el merger. Abajo con lente: dos, la misma traza repetida $\Delta T = 3.43$ s más tarde y a $\sqrt{|\mu_-|} = 0.24$ de la amplitud. El moteado a lo largo de la traza con lente a baja frecuencia es la interferencia entre ambas.

Que la señal con lente sea la suma coherente de dos copias separadas por un retardo fijo tiene, en el dominio del tiempo, una consecuencia que no admite otra lectura: después de que la señal sin lente terminó, la otra todavía no. La Figura 5 recorre eso de arriba abajo, desde las dos señales en la misma escala hasta el cociente de sus envolventes.

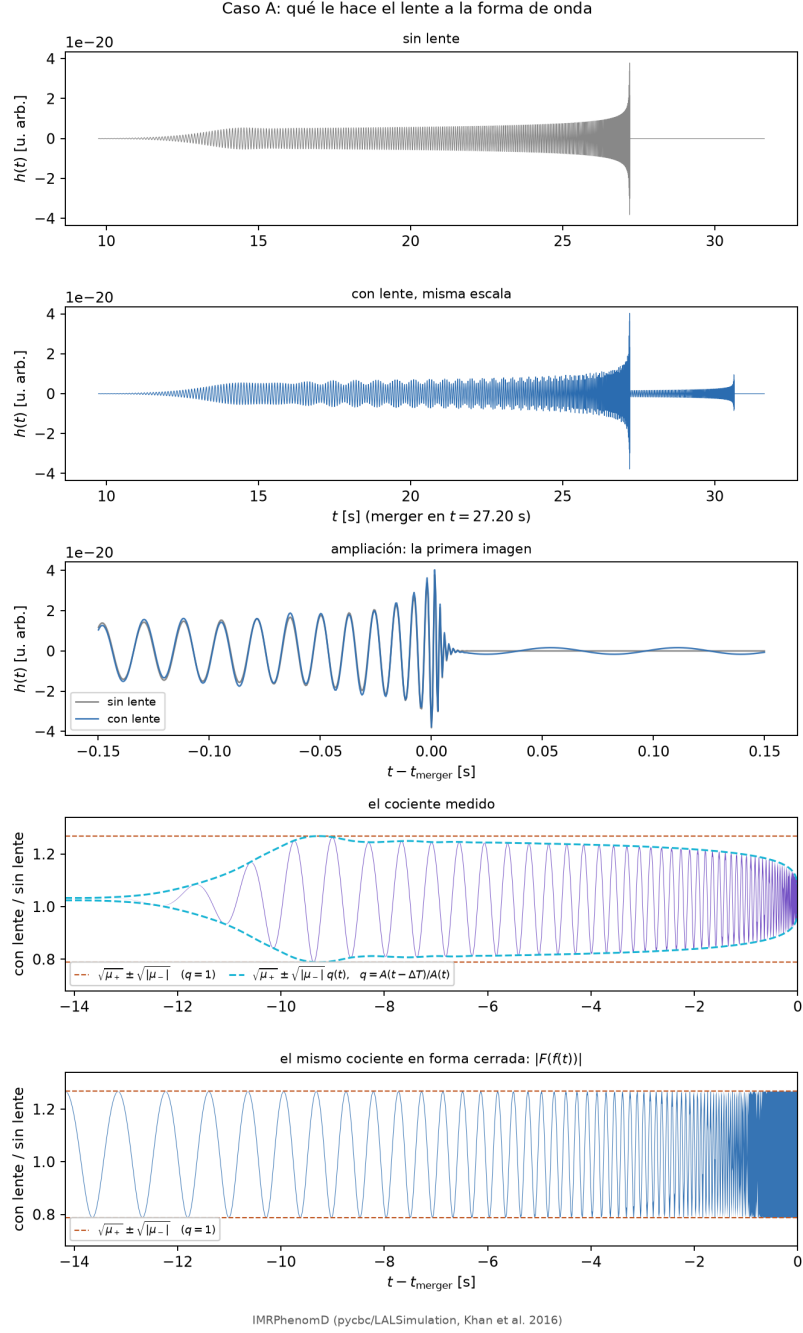


Figura 5: De arriba abajo: la señal sin lente; la misma con lente y en la misma escala, donde a simple vista no se distingue nada salvo el eco tardío; una ampliación centrada en el merger; el cociente medido de las dos envolventes, con las cotas que predice la Ec. (7) en punteado celeste; y ese mismo cociente evaluado con $q = 1$, que es el límite en que la amplitud del chirp no cambia en ΔT .

Los números del eco son los siguientes. La segunda imagen entra 11.75 s antes del merger: la señal empieza 15.18 s antes y la copia llega ΔT después, así que desde ahí las dos están presentes y se interfieren. El pico del eco cae en $t_{\text{merger}} + \Delta T$ a menos de 9.4×10^{-4} s, con una amplitud de 0.23948 del pico sin lente, que coincide con la magnificación de la propia imagen débil, $\sqrt{|\mu_-|} = 0.23960$, al 0.05 %. En ese mismo instante la señal sin lente está en su piso numérico, cuatro órdenes de magnitud por debajo. Es decir: una señal real, separada, que llega después, presente sólo por el lente, y cuantitativamente correcta.

Ambas copias se construyen sólo con el pasado de la fuente, de modo que la causalidad nunca está en juego. F está referida a la llegada de la imagen fuerte, así que el pico con lente cae en el mismo instante que el pico sin lente (a 1.5 ms, tres pasos de muestreo a 2048 Hz, sobre un retardo entre imágenes de 3.43 s) y

no antes; una fase absoluta no sustraída haría parecer lo contrario sin que nada físico hubiera cambiado [1, cap. “El lente de masa puntual”].

Los dos últimos paneles de la Figura 5 son el cociente de las dos envolventes, y merecen una lectura aparte. En el tramo central ese cociente vale $|F|$; en los extremos, no. Eso no es un defecto del cálculo: es lo que la propia expresión predice. Siendo la señal con lente la suma de dos copias, y siendo lineal la señal analítica, el cociente vale *exactamente*

$$\frac{\text{env}_{\text{lente}}}{\text{env}_{\text{sin}}} = \left| \sqrt{\mu_+} + \sqrt{|\mu_-|} q(t) e^{i\Delta\varphi(t)} \right|, \quad q(t) = \frac{A(t - \Delta T)}{A(t)}, \quad (7)$$

de modo que la profundidad de la modulación es $\sqrt{|\mu_-|} q(t)$ y no $\sqrt{|\mu_-|}$. Los dos paneles son la misma Ec. (7): el cuarto con el $q(t)$ que efectivamente tiene la señal, y el quinto con $q = 1$, que es cuanto vale si la amplitud del chirp no cambia apreciablemente en ΔT . Compararlos es, entonces, ver cuánto se aparta q de uno, y eso es todo el contenido de este punto.

Se aparta en los dos extremos, y por la misma razón vista dos veces. Al principio la copia atrasada todavía no existe, así que el cociente queda plano en $\sqrt{\mu_+}$; hacia el merger $A(t)$ se dispara mientras $A(t - \Delta T)$ sigue en inspiral, y q cae a 0.41 a 70 ms del merger. En ambos casos hay una sola imagen que cuente, y el cociente se lee como si el lente no hiciera nada. Donde q sí vale casi uno, entre -8 s y 60 ms antes del merger, la profundidad predicha coincide con la medida al 1.3 %.

En conjunto el pico de $|h(t)|$ sube un 5.6 % y la amplificación RMS vale 1.05568, pero quedarse con eso sería perder la mitad del efecto: la circunferencia de la Figura 2 tiene radio y también ángulo, y ese ángulo es lo que distingue un lente de una distancia mal medida. Una fuente más cercana multiplica la amplitud y no toca la fase; el lente hace las dos cosas, y por eso la forma de onda con lente es una copia *desfasada* y no simplemente reescalada.

Queda una afirmación por chequear, y es distinta de todas las anteriores. “El lente está congelado” habla de la *geometría*: y_A no se mueve. No dice nada sobre el *movimiento* de la fuente, que en el Caso B domina todo, así que hay que verificarlo aparte. El merger cae en la fase orbital donde la velocidad radial cruza cero ($\bar{\beta}_{\text{los}} = 2.3 \times 10^{-6}$ sobre el chirp), y sobre una ventana de 15 s de una órbita de 4 días un retardo constante y una pendiente constante son *exactamente* degenerados con t_c y con la masa de chirp. Lo único no degenerado es la curvatura, que vale 0.0068 rad a f_{isco} . Se reporta y no se aplica: reamostrear $h(t)$ sobre una grilla de tiempo retardado metería un error de interpolación mayor que el efecto que se quiere modelar.

5. Caso B: cuasi-monocromático, con el lente en movimiento

Más temprano en el mismo inspiral: $f_B = 0.05$ Hz, con una deriva intrínseca de sólo 1.9 % sobre una observación de 12 días (3 períodos externos) y todavía 60 períodos por delante antes del merger. Ahora los papeles se invierten: la frecuencia está fija, $w_B = 0.309$ en todo momento, y lo que se mueve es el parámetro de impacto.

A este w no hay imágenes que separar. Lo que hay es el patrón de difracción de la Figura 6, y la órbita lo recorre entero una vez por período.

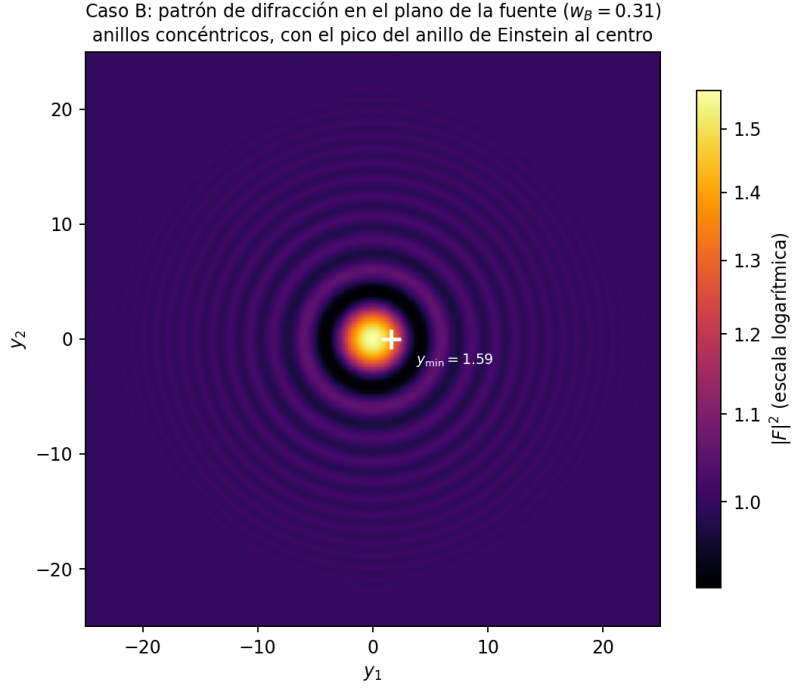


Figura 6: El patrón de difracción a $w_B = 0.309$: anillos concéntricos con el pico del anillo de Einstein al centro, que en óptica de ondas es finito donde la magnificación de óptica geométrica diverge, el análogo en GWs de la mancha de Arago-Poisson. La cruz marca el acercamiento máximo de la fuente durante la observación, $y_{\min} = 1.589$.

Recorrido en el tiempo, ese patrón se convierte en la Figura 7: tres pulsos de amplificación, uno por período externo. Que sean tres y no una modulación continua es la geometría ligada del §1: D_{LS} se anula dos veces por período y la mitad de la órbita transcurre con la fuente delante del lente, con $F = 1$ exacto. Es el análogo en óptica de ondas del lensing repetido que D’Orazio and Loeb [2] describen en el límite de óptica geométrica.

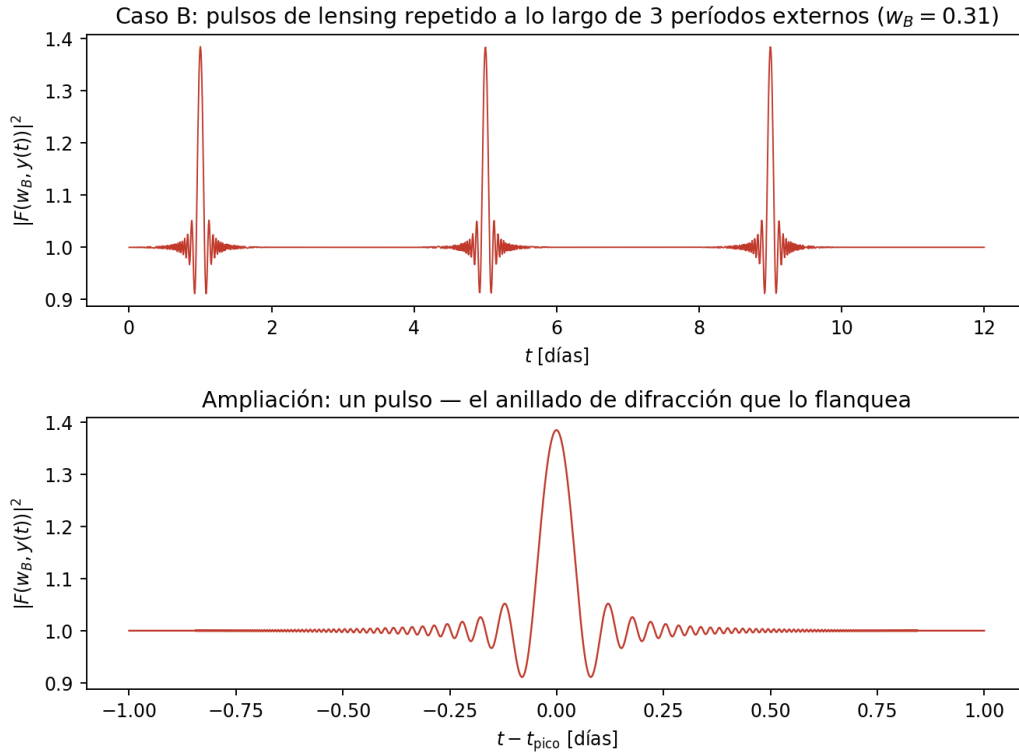


Figura 7: $|F(w_B, y(t))|^2$ sobre los 12 días: tres pulsos, uno por período externo, con pico en 1.3845. El panel inferior amplía uno para resolver el anillado de difracción a ambos lados, que es la firma de óptica de ondas y que la óptica geométrica no produce. Cada pulso dura unas 1.8 h a media altura, un 1.9 % del período y unos 330 ciclos de portadora.

Puesto sobre la señal en lugar de sobre $|F|$, eso es la Figura 8, que es lo más parecido a lo que un detector mediría.

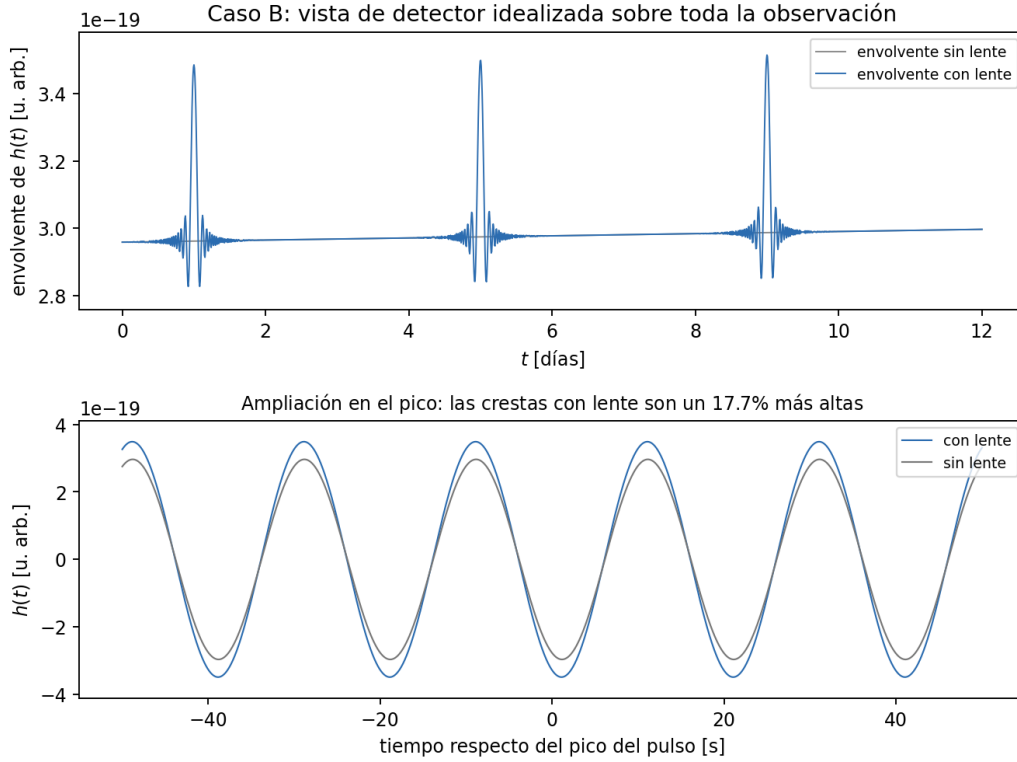


Figura 8: Vista de detector idealizada. Arriba, la envolvente de strain sobre los 12 días: tres pulsos limpios sobre una línea de base que sube un 1.29 %. Abajo, cinco ciclos de la portadora de 20 s en el pico de un pulso: las crestas con lente son un 17.7 % más altas. Lo que separa las dos curvas es *amplitud*, y no fase: ambas se evalúan en el mismo tiempo retardado, así que los 90 ciclos de Roemer son comunes y se cancelan entre ellas.

Esa línea de base que sube es lo único en todo el caso donde se ve que “cuasi-monocromático” no es monocromático, y no la produce el lente sino la fuente: la binaria sigue inspiralando, de 0.05000 a 0.05097 Hz sobre los 12 días, y como la amplitud va como $f^{2/3}$ eso da un 1.29 % de subida, que es exactamente lo que se mide.

Promediado sobre toda la observación, $\langle |F|^2 \rangle = 1.0061$ y la amplificación RMS es 1.0030: el efecto integrado es pequeño porque la mitad del tiempo no hay lensing y de la otra mitad sólo un 2 % está cerca del pico. Lo observable acá no es la amplificación media sino su periodicidad, que trae el período externo, y la forma del pulso, que trae w_B y por lo tanto la masa del lente.

La órbita hace dos cosas, y el lensing es la más chica

La misma órbita externa arrastra a la fuente a lo largo de la línea de visión, y el retardo de Roemer que eso produce es de 1810 s pico a pico: a f_B , unos 90.5 ciclos de fase escritos sobre la onda. La fase que escribe el lente mismo, $\arg F/2\pi$, vale 0.017 ciclos. Un factor 5206. El retardo entre imágenes en el pulso, 3.43 s, es 527 veces menor que el de Roemer.

Conviene decir qué es ese retardo, porque a diferencia del Doppler no es evidente. El Doppler se entiende solo: la fuente se mueve hacia el observador y la onda le llega comprimida, con la frecuencia corrida. El retardo de Roemer es más simple todavía y no tiene que ver con la velocidad sino con la distancia. Cuando la fuente está en el extremo lejano de su órbita, la onda tiene que recorrer hasta nosotros un camino más largo que cuando está en el extremo cercano, y ese camino de más tarda en hacerse. Lo que llega al detector en el instante t no es lo que la fuente emitió en t sino lo que emitió un rato antes, y ese “rato antes” cambia a lo largo de la órbita. Para este sistema el tiempo que la luz tarda en cruzar la órbita es $a_{\text{out}}/c \approx 907$ s, de modo que el tiempo de llegada oscila ± 905 s a lo largo del período. No cambia la frecuencia de la onda: la corre en el tiempo, y como la onda tiene 20 s de período, correrla 905 s son las 90 vueltas de fase de recién.

Retardo y corrimiento no son, entonces, la misma cantidad: son la misma cantidad separada por una derivada, el primero proporcional a la separación a lo largo de la línea de visión y el segundo a su velocidad. Como para una órbita circular éstas van como $\sin(\nu + \omega)$ y $\cos(\nu + \omega)$, están en cuadratura, y donde una es extremal la otra se anula. La Figura 9 las pone una sobre otra.

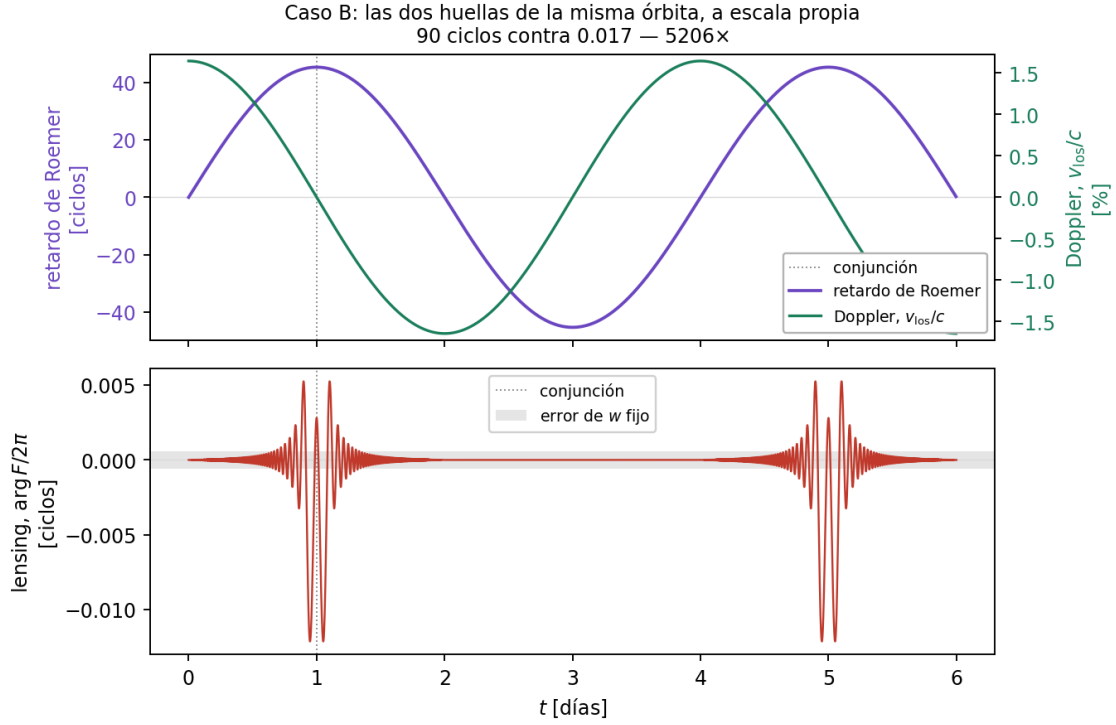


Figura 9: Las dos huellas de la *misma* órbita, cada una a su escala. Arriba, el retardo de Roemer junto al corrimiento Doppler en eje gemelo. Abajo, la fase del lente, con el sistemático de evaluar F a w fijo dibujado como banda.

En la conjunción, que es donde la fuente pasa detrás del lente y donde el pulso alcanza su máximo, el retardo está en su extremo (+905 s) y el corrimiento pasa por cero ($|v_{los}|/c = 1.3 \times 10^{-6}$ contra un máximo orbital de 1.6×10^{-2}); los extremos del Doppler caen un cuarto de período antes y después, justo donde $D_{LS} = 0$ y no hay lensing en absoluto. Eso hay que leerlo con cuidado, porque invita a una conclusión equivocada: el que está en cuadratura con el pulso es el *corrimiento*, no el retardo. El retardo de Roemer es extremal exactamente cuando el pulso lo es, en el mismo instante, de manera que no hay ninguna fase orbital en la que esté uno y no el otro. Hablar de “el efecto Roemer-Doppler” como de una sola cosa con un solo máximo lleva, justamente, a ubicarlo donde no está.

Lo que permite distinguir la cinemática del lente no es entonces cuándo ocurre cada una, sino qué toca cada una, y eso es un número: por ser puro *timing*, la cinemática deja la envolvente de strain intacta a 1.1×10^{-5} , de modo que las alturas de pulso, $\langle |F|^2 \rangle$, la amplificación RMS y las figuras de difracción quedan sin cambio al agregarla. El pulso de lente vive en $|F|$, que la cinemática no toca; lo que la cinemática mueve, y mucho, es la fase.

Que el corrimiento sea mínimo justo donde F más importa permite, además, evaluar F al w_B nominal fijo en lugar del w instantáneo observado. Cuánto cuesta esa aproximación son cuatro números: el error en $|F|$ vale 1.1×10^{-4} en el pulso y hasta 3.5×10^{-3} en el peor punto de la mitad con lente, y el error en $\arg F$ vale 2.5×10^{-5} en el pulso y hasta 5.6×10^{-4} en el peor punto. Los peores casos caen lejos del pulso, sobre el flanco empinado de una franja, donde $|F|$ está cerca de 1 y no pesa en ningún resultado citado acá.

6. Alcance y limitaciones

El alcance de lo que se calculó conviene declararlo antes que dejarlo implícito.

El lente es una masa puntual, sin distribución extendida, tratada en la aproximación de lente delgado. Esa aproximación se tensa de manera cuantificable cerca de cada cruce $D_{LS} = 0$ del Caso B, en una ventana de unos 60 s por cruce; es también, y no por casualidad, la región donde $y \rightarrow \infty$ y $F \rightarrow 1$, de modo que lo que ahí se describiría mal no tiene ningún efecto de lente que describir ([1, cap. “Geometría del triple como sistema de lente”]).

La forma de onda de la fuente no se re-deduce acá. IMRPhenomD es un modelo calibrado que se usa tal cual, y el generador de respaldo TaylorF2 está truncado a 2PN, sin merger ni ringdown; la evolución de frecuencia del Caso B es sólo de orden dominante. Tampoco hay calibración absoluta de strain: los prefactores de inclinación y polarización quedan plegados en una constante de orden 1, así que las afirmaciones físicas son las amplitudes *relativas* y el factor de amplificación, no el nivel de la señal. La vista de detector es, en consecuencia, ilustrativa, no tiene ruido, ni patrón de antena, ni filtrado adaptado, y no sostiene ninguna afirmación de detectabilidad.

Sobre qué mide exactamente la fase en el Caso B hay una salvedad que vale la pena. F está referida a la llegada de la primera imagen, y cuando y depende del tiempo esa sustracción también: lo que queda es una fase *residual* respecto de la primera imagen instantánea. El retardo gravitatorio común de esa imagen no se modela, de manera que el factor 5206 compara Roemer contra esa fase residual y no contra todo el retardo gravitatorio.

De la cinemática de la fuente entra lo que es observable, y lo que no, se reporta. El retardo de Roemer entra por tiempo de emisión retardado. El resto (corrimiento gravitatorio más Doppler transversal) es exactamente constante para una órbita circular, 4.076×10^{-4} , y por lo tanto exactamente degenerado con la masa de chirp: es un sesgo sobre cualquier M que se infiera, no un rasgo de ninguna forma de onda, y por eso se reporta sin aplicarse. Para una órbita externa excéntrica dejaría de ser constante y habría que aplicarlo. El Doppler, por último, entra en la forma de onda pero no en F , con los cuatro números del §5 como cota de lo que esa omisión cuesta.

7. Conclusiones

Este informe calculó, en óptica de ondas, el efecto de lente que un triple jerárquico ejerce sobre la onda de su propia binaria interna, en dos épocas de un mismo inspiral. El mismo lente y el mismo formalismo dieron dos firmas que no se parecen, y lo que las separa es enteramente una razón de escalas temporales entre la duración de la señal, el período externo y la ventana de observación.

El objeto es siempre el mismo, $F(w, y)$, y lo que cambia entre un caso y el otro es el eje por el que se lo recorre. En el Caso A el patrón está congelado y se lo muestrea en un punto, barrido en *frecuencia* por el propio chirp: de ahí las ~400 franjas de interferencia. En el Caso B está a frecuencia fija y se lo recorre en *tiempo*, por el movimiento orbital: de ahí los pulsos periódicos.

Los dos casos son, al mismo tiempo, los dos límites de una misma integral: a $w = 0.31$ hay difracción y anillado y ninguna imagen; a $w = 62\text{--}778$ hay dos imágenes, un retardo fijo y un eco, con la óptica geométrica acertando a dos partes en 10^4 . Que un mismo sistema recorra los dos regímenes en dos épocas de un solo inspiral es, precisamente, la razón por la que se eligió esta masa de lente.

En ninguno de los dos, además, el efecto se reduce a “más brillante”: F es complejo, y su fase deja una marca que ninguna recalibración de amplitud reproduce.

Esa misma razón de escalas decide además algo que ya no es óptica: cuánto de la velocidad de la fuente resulta observable. En el Caso A, 15 s de una órbita de 4 días, casi todo es degenerado con t_c y con la masa de chirp, y lo que sobrevive vale 0.0068 rad; en el Caso B, tres períodos completos, nada es degenerado y el mismo efecto vale 90 ciclos. La misma órbita y la misma velocidad: lo que cambia es cuánto de ella entra en la ventana.

De todo lo anterior, dos comprobaciones son de punta a punta y no de un componente contra otro, y son las que sostienen al resto. La primera: el eco medido sobre la señal reconstruida vale 0.23948 del pico sin lente, y la magnificación de la imagen débil, que sale de la óptica geométrica sin tocar la señal, vale

0.23960; coinciden al 0.05 %, sin nada ajustado en el medio. La segunda: la amplificación RMS de la forma de onda debe ser, por Parseval, la raíz de la magnificación total de Paczyński, y da 1.05568 contra 1.05585. Entre las dos atraviesan el generador de forma de onda, el evaluador de F , la convención de Fourier, la fase de referencia y la ventana; los demás chequeos del repositorio validan una pieza contra otra, y éstos validan la cadena entera contra un resultado clásico independiente.

El resultado que obligó a rehacer parte del trabajo fue darse cuenta, tarde, de que el lensing no es lo más grande que la órbita externa le hace a la señal. Con la cinemática de la fuente ya modelada, el retardo de Roemer resultó tres órdenes de magnitud mayor que la fase que escribe el lente. Los pulsos siguen siendo reales y siguen siendo los que llevan la masa del lente; lo que cambió es que dejaron de poder presentarse como el efecto dominante, y este informe lo dice en las dos direcciones.

Quedan dos extensiones naturales, y las dos salen de las limitaciones declaradas más arriba. Una órbita externa excéntrica volvería variable el corrimiento que acá es constante, y asimétricos los pulsos. Y el retardo gravitatorio común de la primera imagen móvil es lo que convertiría al Caso B de un cálculo de modulación en una plantilla temporal completa.

Referencias

- [1] Fausto Bottazzini. Lente gravitacional de ondas gravitacionales en óptica de ondas: teoría de una fuente y un lente ligados en un triple jerárquico. Notas teóricas de este mismo trabajo, `theory/theory.pdf`, 2026.
- [2] Daniel J. D’Orazio and Abraham Loeb. Repeated gravitational lensing of gravitational waves in hierarchical black hole triples. *Physical Review D*, 101:083031, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.083031.
- [3] Rosemary A. Mardling and Sverre J. Aarseth. Tidal interactions in star cluster simulations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 321:398–420, 2001. doi: 10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x.
- [4] Shinji Deguchi and William D. Watson. Diffraction in gravitational lensing for compact objects of low mass. *The Astrophysical Journal*, 307:30–37, 1986. doi: 10.1086/164389.
- [5] Takashi T. Nakamura and Shinji Deguchi. Wave optics in gravitational lensing. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 133:137–153, 1999. doi: 10.1143/PTPS.133.137.
- [6] Ryuichi Takahashi and Takashi Nakamura. Wave effects in the gravitational lensing of gravitational waves from chirping binaries. *The Astrophysical Journal*, 595(2):1039–1051, 2003. doi: 10.1086/377430.
- [7] Sebastian Khan, Sascha Husa, Mark Hannam, Frank Ohme, Michael Pürrer, Xisco Jiménez Forteza, and Alejandro Bohé. Frequency-domain gravitational waves from nonprecessing black-hole binaries. II. A phenomenological model for the advanced detector era. *Physical Review D*, 93:044007, 2016. doi: 10.1103/PhysRevD.93.044007.
- [8] Nitz, Alexander H. and Harry, Ian W. and Brown, Duncan A. and Biwer, Christopher M. and others. PyCBC: gravitational-wave analysis toolkit, 2024. <https://github.com/gwastro/pycbc>.
- [9] Bohdan Paczynski. Gravitational microlensing by the galactic halo. *The Astrophysical Journal*, 304: 1–5, 1986. doi: 10.1086/164140.